IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

23.03.2026

Fórmulas satisfacibles

Definición

Una fórmula ϕ es **satisfacible** *si existe una asignación σ a las variables tal que $\sigma(\phi) = 1$.*

Fórmulas satisfacibles

Definición

Una fórmula ϕ es **satisfacible** *si existe una asignación σ a las variables tal que $\sigma(\phi) = 1$.*

Observación

Sea ϕ una fórmula. Entonces, ϕ es satifacible si y sólo si $\neg\phi$ no es una tautología.

¿Es satisfacible?

$$(\neg(x \to y)) \wedge y$$

Para que sea 1

$y = 1$, $\neg(x \to y) = 1$

$\Updownarrow$

$y = 1$, $\neg(x \to 1) = 1$

no es satisfasible

¿Es satisfacible?

$$(\neg(x \to y)) \wedge x$$

$x = 1$

$\neg(1 \to y) = 1$

$y = 0$

es satisfacible

$P \neq NP$

Definición

El problema SAT es el siguiente problema algoritmica: dado una formulas proposicional ϕ, definir si ϕ es satisfacible.

P $\neq$ NP

Definición

El problema SAT es el siguiente problema algoritmica: dado una formulas proposicional ϕ, definir si ϕ es satisfacible.

Conjetura (P$\neq$ NP)

No existe un algoritmo para el problema CNF-SAT (SAT para los CNFs) que corre en el tiempo polinomial.

P $\neq$ NP

Definición

El problema SAT es el siguiente problema algoritmica: dado una formulas proposicional ϕ, definir si ϕ es satisfacible.

Conjetura (P$\neq$ NP)

No existe un algoritmo para el problema CNF-SAT (SAT para los CNFs) que corre en el tiempo polinomial.

Modelamiento lógico: *muchos problemas de la naturaleza combinatorial pueden ser reducidos al CNF-SAT y resolver a través de los SAT-solvers*

Ejemplo 1

¿Satisfacible? Resolver a mano y en z3solver.

No

$$(a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b) \wedge (b \vee c) \wedge (\neg b \vee \neg c) \wedge (c \vee a) \wedge (\neg c \vee \neg a)$$

$(a \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b) = 1 \iff (a, b) \neq (0,0) \wedge (a, b) \neq (1,1)$

$\iff a \neq b.$

$(b \vee c) \wedge (\neg b \vee \neg c) \iff b \neq c$

$(c \vee a) \wedge (\neg c \vee \neg a) \iff c \neq a.$

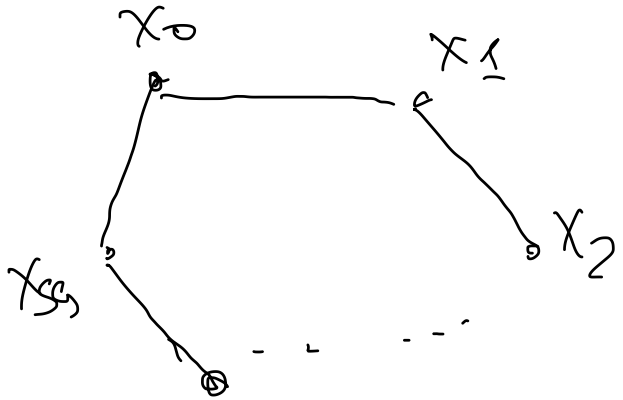
Si $a \neq b$, $b = \neg a$, $c \neq b \Rightarrow c = \neg b = \neg\neg a = a.$

$\emptyset$

Ejemplo 2

¿Satisfacible?

$x_0, x_1, \ldots, x_{99}$



$$\left(\bigwedge_{i=0}^{98}(x_i \vee x_{i+1}) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_{i+1})\right) \wedge (x_{99} \vee x_0) \wedge (\neg x_{99} \vee \neg x_0)$$

Ejemplo 3 – resolver sudoku

i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0			9	4			1		
1	1								6
2	2		1,2	7					
3		5			6	3			
4							7	4	
5									
6				9	7		2		
7	6	3						8	
8	1								

$x_{i,j,k} =$

$= 1 \leftrightarrow$

la solución tiene dígito k en posición (i,j)

$i,j,k \in \{0,1,\dots,8\}$

$x_{2,2,1} = 1$

$x_{2,2,2} = 1$

Input = [[0,2,9], [0,3,4], [0,6,1], [1,8,6], [2,3,7],[3,1,5],[3,4,6],[3,5,3], [4,6,7],[4,7,4],[6,3,9], [6,4,7],[6,6,2],[7,0,6],[7,1,3],[7,7,8],[8,0,1]]